

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

BOOST CHARGING

PREDMET:

ENERGETSKI PRETVARAČI

Studenti: **Bajramović Anesa**
19165

Krdžalić Emir
18yyy

Sarajevo, jun 2026. g.

Sadržaj

1 Uvod **2**

2 Projektovanje baterijskog sistema **3**
2.1 Litijum-jonska baterija i njena primjena . . . 3
2.2 Karakteristike litijum-jonskih baterija . . . 3
2.3 Odabir nominalnog napona baterijskog sistema . . . 3
2.4 Odabir ćelije tipa 18650 . . . 3
2.5 Proračun broja serijski povezanih ćelija . . . 4
2.6 Proračun minimalnog i maksimalnog napona baterije . . . 4
2.7 Kapacitet baterijskog sistema . . . 5
2.7.1 Odabir kapaciteta pojedinačne ćelije . . . 5
2.8 Proračun broja paralelnih grana . . . 5
2.9 Ukupan broj ćelija . . . 5
2.10 Proračun unutrašnjeg otpora baterije . . . 6
2.11 Ukupan energetski kapacitet baterije . . . 6
2.12 Odabir struje punjenja . . . 6
2.13 CC-CV metoda punjenja . . . 7
2.13.1 CC faza (Constant Current) . . . 7
2.13.2 CV faza (Constant Voltage) . . . 7
2.13.3 Kriterijum završetka punjenja . . . 8

3 Boost DC-DC pretvarač **9**
3.1 Osnovna topologija i princip rada . . . 9

4 Projektovanje i proračun parametara boost pretvarača **10**
4.1 Specifikacija zahtjeva i usvajanje parametara . . . 10
4.2 Proračun faktora ispune (Duty cycle) i snage . . . 10
4.3 Dimenzionisanje induktiviteta (L) . . . 11
4.4 Dimenzionisanje izlaznog kondenzatora (C) . . . 11

5 Dinamički model pretvarača **11**
5.1 Matematički model za režim sa uključenim prekidačem (ON) . . . 12
5.2 Matematički model za režim sa isključenim prekidačem (OFF) . . . 12
5.3 Usrednjeni model i prenosna funkcija (Transfer Function) . . . 12

6 Simulacioni model baterije i dodatne postavke **14**

7 MATLAB analiza dinamičkog modela boost pretvarača **16**
7.1 Analiza prve MATLAB skripte: upravljačka funkcija $G_{vd}(s)$ . . . 16
7.2 Analiza druge MATLAB skripte: naponski PI regulator . . . 19
7.3 Analiza treće MATLAB skripte: strujni PI regulator za CC fazu . . . 22
7.4 Analiza četvrte MATLAB skripte: normalizovani model strujne petlje . . . 25

8 Typhoon HIL implementacija CC-CV boost punjača **26**

9 Rezultati simulacije u SCADA okruženju **27**

10 Diskusija rezultata i zaključak **28**

1 Uvod

Pouzdano skladištenje električne energije predstavlja jedan od ključnih izazova u dizajnu modernih elektronskih i energetskih sistema. Proces punjenja baterijskih sistema zahtijeva primjenu energetskih pretvarača koji prilagođavaju električne parametre izvora specifičnim potrebama baterije. U praksi se vrlo često javlja inženjerski problem u kojem je raspoloživi napon primarnog izvora (poput solarnih panela, standardnih DC sabirnica ili prenosivih adaptera) znatno niži od napona baterije koju je potrebno napuniti.

Efikasno rješenje ovog problema leži u primjeni DC-DC pretvarača za podizanje napona, poznatog kao *boost* pretvarač (eng. *Boost converter*). Koncept *boost* punjenja (eng. *boost charging*) zasniva se na korištenju ovog pretvarača ne samo kao uređaja za jednostavnu transformaciju naponskih nivoa, već kao preciznog regulatora. Povećavanjem ulaznog napona na nivo koji je viši od trenutnog napona baterije, *boost* pretvarač omogućava usmjeren tok energije i punjenje baterijskog sistema uprkos nižem naponu na samom izvoru napajanja.

Međutim, punjač ne smije djelovati isključivo kao naponski izvor, već mora aktivno upravljati procesom punjenja. Savremene tehnologije baterija su izuzetno osjetljive na prepunjavanje, prevelike struje i termička naprezanja. Zbog toga se *boost* pretvarač koristi kao izvršni element za implementaciju strogih algoritama punjenja, kao što je standardna metoda konstantne struje i konstantnog napona (CC-CV). Kontinuiranom regulacijom faktora ispune (eng. *duty cycle*) prekidačkog elementa u pretvaraču, omogućava se precizna kontrola izlaznog napona i struje punjenja.

Cilj ovog rada je detaljna analiza i projektovanje *boost* DC-DC pretvarača u ulozi sistema za punjenje. Kako bi se projektovanje sprovelo na realističnom primjeru, u radu će najprije biti definisani zahtjevi opterećenja kroz analizu i odabir specifične konfiguracije baterijskog paketa nominalnog napona 48 V. Zatim će se razviti matematički model pretvarača, analizirati njegova dinamika u prekidnim i neprekidnim režimima rada, te izvršiti proračun radnih parametara i dimenzionisanje osnovnih komponenti sistema za napajanje iz ulaznog izvora od 24 V.

2 Projektovanje baterijskog sistema

2.1 Litijum-jonska baterija i njena primjena

U okviru ovog projekta odabrana je litijum-jonska (Li-ion) baterija kao skladište električne energije. Litijum-jonska tehnologija danas predstavlja najzastupljenije rješenje za napajanje prenosivih elektronskih uređaja, električnih vozila, sistema za skladištenje energije i različitih autonomnih sistema. Njena široka primjena obuhvata mobilne telefone, pametne satove, tablete, laptope, bežične slušalice, električne automobile, hibride, električne bicikle, električne romobile i slične uređaje.
Za potrebe ovog projekta razmatra se punjenje baterijskog paketa nominalnog napona 48 V, što predstavlja često korištenu konfiguraciju kod električnih bicikala, robotskih sistema i drugih uređaja srednje snage.

2.2 Karakteristike litijum-jonskih baterija

Glavni razlozi za odabir Li-ion tehnologije su:

- **Visoka gustina energije** – tipične vrijednosti iznose od 150 do 250 Wh/kg, što omogućava skladištenje velike količine energije uz malu masu baterije.
- **Dug vijek trajanja** – Li-ion baterije mogu ostvariti između 300 i više od 1000 ciklusa punjenja i pražnjenja prije nego njihov kapacitet padne na približno 80% početne vrijednosti.
- **Mogućnost brzog punjenja** – zahvaljujući niskom unutrašnjem otporu i povoljnoj elektrohemijskoj strukturi, moguće je koristiti relativno velike struje punjenja bez značajnog smanjenja životnog vijeka baterije.

Pored navedenih prednosti, glavni nedostatak litijum-jonskih baterija predstavlja njihova viša cijena u odnosu na olovno-kiselinske i NiMH baterije. Razlog tome su složeniji proizvodni procesi, skuplje sirovine te potreba za dodatnim zaštitnim elektronskim sklopovima (Battery Management System – BMS).

2.3 Odabir nominalnog napona baterijskog sistema

Za projektovanje punjača odabran je baterijski sistem nominalnog napona 48 V. Ovaj napon predstavlja standardnu vrijednost u velikom broju primjena zbog povoljnog odnosa između napona, struje i sigurnosti rada.

Veći napon omogućava manje struje za istu snagu opterećenja, čime se smanjuju gubici u provodnicima i povećava efikasnost sistema. Istovremeno, napon od 48 V ostaje unutar kategorije niskonaponskih DC sistema, što pojednostavljuje konstrukciju i sigurnosne zahtjeve.

2.4 Odabir ćelije tipa 18650

Kao osnovni gradivni element baterijskog paketa odabrana je cilindrična litijum-jonska ćelija tipa 18650.

Oznaka 18650 označava geometrijske dimenzije ćelije:

- prečnik: 18 mm,

- dužina: 65 mm.

Ćelije ovog formata veoma su rasprostranjene zbog dobre dostupnosti, standardizovanih mehaničkih nosača i dobro poznatih električnih karakteristika.

Tipične karakteristike odabrane ćelije su:

- nominalni napon: 3.7 V,
- maksimalni napon punjenja: 4.2 V,
- minimalni dozvoljeni napon pražnjenja: 2.5–3.0 V,
- kapacitet: 2000–3500 mAh.

2.5 Proračun broja serijski povezanih ćelija

Kako bi se ostvario nominalni napon baterijskog paketa od približno 48 V, potrebno je odrediti broj ćelija povezanih u seriju.

Za nominalni napon jedne ćelije uzima se vrijednost:
$U_{cell} = 3.7V$ Broj potrebnih ćelija dobija se izrazom:

$$N_s = \frac{48}{3.7} = 12.97 \tag{1}$$

Pošto broj ćelija mora biti cijeli broj, rezultat se zaokružuje na $N_s = 13$.

Dakle, baterijski paket se sastoji od 13 ćelija povezanih u seriju, odnosno koristi se konfiguracija 13S.

Nominalni napon baterijskog paketa iznosi:

$$U_{nom} = 13 \cdot 3.7 = 48.1V \tag{2}$$

što odgovara zahtijevanom sistemu od približno 48 V.

2.6 Proračun minimalnog i maksimalnog napona baterije

Maksimalni napon jedne Li-ion ćelije iznosi: $U_{cell,max} = 4.2V$

Maksimalni napon baterijskog paketa:

$$U_{bat,max} = 13 \cdot 4.2 = 54.6V \tag{3}$$

Minimalni radni napon ćelije odabran je kao $U_{cell,min} = 3.0V$, što daje minimalni napon kompletnog baterijskog paketa:

$$U_{bat,min} = 13 \cdot 3.0 = 39V \tag{4}$$

Na osnovu ovih vrijednosti zaključuje se da će se napon baterije tokom rada kretati u granicama:
$39V \leq U_{bat} \leq 54.6V$

Ovaj opseg predstavlja radni opseg izlaznog napona punjača.

2.7 Kapacitet baterijskog sistema

Tipične komercijalne baterije nominalnog napona 48 V imaju kapacitet između 10 Ah i 15 Ah. U ovom projektu usvaja se ciljani kapacitet od 10 Ah, koji će biti korišten u narednim proračunima broja paralelno povezanih ćelija i određivanju struje punjenja.

Na osnovu navedenih proračuna definisan je baterijski paket nominalnog napona 48 V sa radnim opsegom napona od 39 V do 54.6 V, koji predstavlja osnovu za daljnje projektovanje boost punjača i sistema upravljanja procesom punjenja.

2.7.1 Odabir kapaciteta pojedinačne ćelije

Za realizaciju baterijskog paketa odabrana je standardna Li-ion ćelija tipa 18650 kapaciteta: $C_{cell} = 2500mAh = 2.5Ah$
Ova vrijednost se nalazi unutar tipičnog opsega kapaciteta 18650 ćelija i predstavlja često korištenu konfiguraciju u komercijalnim baterijskim paketima.

2.8 Proračun broja paralelnih grana

Kod paralelnog povezivanja ćelija napon ostaje isti, dok se kapaciteti sabiraju.

Broj potrebnih paralelnih grana određuje se izrazom:

$$N_p = \frac{C_{bat}}{C_{cell}} \tag{5}$$

Uvrštavanjem poznatih vrijednosti dobija se:

$$N_p = \frac{10}{2.5} = 4$$

Dakle, potrebno je povezati četiri ćelije paralelno kako bi se ostvario željeni kapacitet od 10 Ah.

Konfiguracija baterijskog paketa može se zapisati kao $13S4P$ gdje oznaka:

- 13S označava 13 ćelija povezanih u seriju,
- 4P označava 4 paralelno povezane ćelije u svakoj serijskoj grupi.

2.9 Ukupan broj ćelija

Ukupan broj ćelija potreban za realizaciju baterijskog paketa jednak je proizvodu broja serijskih i paralelnih veza:

$$N = N_s \cdot N_p \tag{6}$$

$$N = 13 \cdot 4 = 52$$

Prema tome, za realizaciju baterije kapaciteta 10 Ah i nominalnog napona 48 V potrebno je ukupno 52 ćelije tipa 18650.

2.10 Proračun unutrašnjeg otpora baterije

Pored kapaciteta, svaka ćelija karakterizirana je i unutrašnjim otporom R_{cell}, koji utiče na pad napona tokom punjenja i pražnjenja, kao i na gubitke snage unutar baterije.

Za odabranu ćeliju tipa 18650 usvojene su sljedeće vrijednosti:

Tabela 1: Parametri odabrane ćelije tipa 18650

Kapacitet ćelije C_{cell}	2.5 Ah
Unutrašnji otpor ćelije R_{cell}	30 mΩ

Kod serijskog povezivanja, otpori pojedinačnih ćelija se sabiraju, dok kod paralelnog povezivanja ukupan otpor opada srazmjerno broju paralelnih grana. Ukupan unutrašnji otpor baterijskog paketa konfiguracije $13S4P$ određen je izrazom:

$$R_{bat} = \frac{N_s \cdot R_{cell}}{N_p} \tag{7}$$

Uvrštavanjem poznatih vrijednosti ($N_s = 13$, $R_{cell} = 0.03\,\Omega$, $N_p = 4$) dobija se:

$$R_{bat} = \frac{13 \cdot 0.03}{4} = 0.0975\,\Omega$$

Dobijena vrijednost unutrašnjeg otpora baterije koristi se u daljnjoj analizi pada napona tokom CC faze punjenja (poglavlje 2.10).

2.11 Ukupan energetski kapacitet baterije

Energetski kapacitet baterije predstavlja ukupnu količinu energije koju baterija može uskladištiti. Izračunava se kao proizvod nominalnog napona i kapaciteta:

$$E = U_{nom} \cdot C_{bat} \tag{8}$$

$E = 48.1V \cdot 10Ah$

$E = 481Wh$

Dobijena vrijednost pokazuje da baterijski paket može uskladištiti približno $E \approx 0.48kWh$ energije.

2.12 Odabir struje punjenja

Brzina punjenja litijum-jonskih baterija često se izražava pomoću C-faktora (C-rate).

Vrijednost 1C predstavlja struju jednaku nominalnom kapacitetu baterije, što znači da bi se idealno potpuno punjenje izvršilo za približno jedan sat.

Za bateriju kapaciteta 10 Ah: $1C = 10A$

U cilju produženja životnog vijeka baterije i smanjenja termičkog opterećenja ćelija, za projekat je odabrana struja punjenja od:$0.5C$

što odgovara vrijednosti:

$$I_{charge} = 0.5 \cdot 10 = 5A$$

$I_{charge} = 5A$

Odabrana struja predstavlja kompromis između vremena punjenja i dugoročnog očuvanja kapaciteta baterije.

Procjena vremena punjenja
Teoretsko vrijeme punjenja može se procijeniti izrazom:

$$t = \frac{C_{\text{bat}}}{I_{\text{charge}}}$$

$t = \frac{10Ah}{5A}$
$t = 2h$

Međutim, zbog završne faze punjenja konstantnim naponom (CV faza), stvarno vrijeme punjenja je nešto duže i obično iznosi između $2.2h; do; 2.5h$ - zavisno od stanja baterije i efikasnosti sistema.

2.13 CC-CV metoda punjenja

Za punjenje litijum-jonskih baterija standardno se koristi metoda **konstantne struje i konstantnog napona (CC-CV)**. Ova metoda kombinuje dvije faze punjenja kako bi se baterija napunila brzo, ali sigurno, bez prekoračenja graničnih vrijednosti napona ili struje koje su definisane hemijskim svojstvima ćelije.

2.13.1 CC faza (Constant Current)

U CC fazi punjač isporučuje **konstantnu struju od** $I_{charge} = 5\,\mathbf{A}$ (0.5C za usvojeni kapacitet od 10Ah), bez obzira na trenutni napon baterije. Tokom ove faze napon na terminalima baterije postepeno raste od približno 39 V (potpuno ispražnjena baterija) do maksimalnih 54.6 V.

Porast napona je posljedica dva istovremena efekta:

- unutrašnji (open-circuit) napon ćelije raste sa porastom stanja napunjenosti (SoC),
- konstantna struja I_{charge} kroz unutrašnji otpor baterije R_{bat} stvara konstantan pad napona $I_{charge} \cdot R_{bat}$, koji se dodaje na unutrašnji napon.

CC faza traje sve dok napon ne dosegne 54.6 V, što odgovara graničnom naponu od 4.2 V po ćeliji ($13 \times 4.2\,\text{V} = 54.6\,\text{V}$). U ovoj fazi prenosi se najveći dio ukupne energije punjenja, tipično do oko 80% kapaciteta baterije.

2.13.2 CV faza (Constant Voltage)

Nakon dostizanja napona od 54.6 V, punjač prelazi u režim u kojem **održava izlazni napon konstantnim na** 54.6 **V**. Kako se baterija dalje puni, njen unutrašnji napon nastavlja rasti prema toj vrijednosti, pa razlika napona koja "gura" struju kroz unutrašnji otpor postepeno opada. Posljedica toga je da struja punjenja **opada eksponencijalno prema nuli**, bez aktivne regulacije – to je prirodna posljedica održavanja konstantnog napona.

Ova faza predstavlja "dopunjavanje" posljednjih približno 20% kapaciteta baterije, vrlo malom strujom, čime se sprječava prenapon na ćelijama i osigurava potpuno punjenje bez termalnog stresa.

2.13.3 Kriterijum završetka punjenja

Punjenje se smatra završenim kada struja u CV fazi opadne na unaprijed definisanu graničnu vrijednost (cutoff current), tipično $0.05C$ do $0.1C$. Za usvojeni kapacitet od 10 Ah, ovo odgovara struji od 0.5 A do 1 A. Po dostizanju ove vrijednosti, smatra se da je baterija dosegla 100% kapaciteta, čime se osigurava potpuno i sigurno punjenje bez opasnosti od prenapona.

Dobijeni parametri predstavljaju osnovu za narednu fazu projektovanja, odnosno dimenzionisanje boost DC-DC pretvarača, izbor induktiviteta, izlaznog kondenzatora, MOSFET prekidača, diode i sistema upravljanja punjenjem.

3 Boost DC-DC pretvarač

Boost pretvarač (poznat i kao uzlazni pretvarač) je elektronski sklop iz oblasti energetske elektronike čija je osnovna funkcija podizanje jednosmjernog (DC) ulaznog napona na viši jednosmjerni izlazni napon. S obzirom na to da je u okviru ovog zadatka potrebno napuniti baterijski paket čiji napon dostiže 54.6 V koristeći izvor od 24 V, primjena boost pretvarača predstavlja prirodno i najefikasnije rješenje.

Neke od osnovnih karakteristika boost pretvarača koje ga čine izuzetno pogodnim za sisteme punjenja (boost charging) su:

- **Jednostavna topologija:** Sastoji se od minimalnog broja reaktivnih i poluprovodničkih komponenti, što rezultira kompaktnim dizajnom i manjim troškovima realizacije.
- **Visoka efikasnost:** Zahvaljujući modernim MOSFET prekidačima sa malim otporom u provodnom stanju ($R_{DS(on)}$) i diodama sa malim padom napona (ili sinhronom ispravljanju), gubici energije su minimalni.
- **Kontinuirana ulazna struja:** Za razliku od nekih drugih topologija (npr. Buck pretvarača), induktor na ulazu boost pretvarača osigurava kontinuirano povlačenje struje iz izvora, što je izuzetno bitno kod izvora poput solarnih panela ili osjetljivih napojnih jedinica.
- **Mogućnost precizne regulacije:** Izlaznim parametrima (naponom i strujom) se veoma lako upravlja promjenom faktora ispune (eng. *duty cycle*) prekidačkog signala kroz proces širinsko-impulsne modulacije (PWM).

3.1 Osnovna topologija i princip rada

Osnovnu hardversku strukturu boost pretvarača čine četiri glavne komponente:

1. **Induktor (*L*)** – akumulira energiju u obliku magnetnog polja kada je prekidač zatvoren.
2. **Prekidački element (*Q*)** – najčešće N-kanalni MOSFET koji služi za upravljanje tokom energije visoko-frekventnim uključivanjem i isključivanjem.
3. **Dioda (*D*)** – propušta struju prema izlazu kada je prekidač otvoren i sprječava povratno pražnjenje izlaznog kondenzatora kada je prekidač zatvoren.
4. **Izlazni kondenzator (*C*)** – filtrira izlazni napon i osigurava kontinuirano napajanje opterećenja (u ovom slučaju baterije) u trenucima kada se induktor puni i dioda ne provodi.

Rad pretvarača zasniva se na principu skladištenja i oslobađanja energije. Tokom prvog podintervala, kada je MOSFET Q uključen, induktor L se spaja direktno na izvor napajanja i u njemu se akumulira energija, dok struja linearno raste. U tom trenutku dioda D je zaporno polarizovana, a kondenzator C samostalno održava napon na opterećenju. Tokom drugog podintervala, MOSFET se isključuje. Kako induktor teži da zadrži neprekidan tok struje, on mijenja svoj polaritet i djeluje kao serijski izvor sa ulaznim napajanjem. Zbir ulaznog napona i napona samoindukcije zavojnice "gura" struju kroz propusno polarizovanu diodu D prema kondenzatoru i bateriji, isporučujući energiju na višem naponskom nivou od ulaznog.

Da bi se izvršilo precizno projektovanje ovih komponenti i implementirao algoritam za kontrolu punjenja, potrebno je detaljno analizirati matematički model sistema.

4 Projektovanje i proračun parametara boost pretvarača

Nakon definisanja topologije pretvarača i zahtjeva baterijskog opterećenja konfiguracije 13S4P, pristupa se proračunu radnih parametara i dimenzionisanju osnovnih hardverskih komponenti.

4.1 Specifikacija zahtjeva i usvajanje parametara

Da bi se izvršio tačan proračun, potrebno je definisati ulazne i izlazne veličine, te usvojiti dizajn-parametre sistema. Usvojeni parametri za ovaj projekat su:

- Ulazni napon napajanja: $V_{in} = 24\,\mathrm{V}$
- Minimalni izlazni napon baterije: $V_{out,min} = 39\,\mathrm{V}$
- Maksimalni izlazni napon baterije (kraj CC faze): $V_{out,max} = 54.6\,\mathrm{V}$
- Maksimalna struja punjenja (CC faza): $I_{out} = 5\,\mathrm{A}$
- Prekidačka frekvencija tranzistora: $f_s = 20\,\mathrm{kHz}$

Pored navedenih, za potrebe dimenzionisanja induktiviteta usvojeno je maksimalno dozvoljeno talasanje (ripple) struje zavojnice ΔI_L u iznosu od 10% maksimalne ulazne struje pretvarača.

4.2 Proračun faktora ispune (Duty cycle) i snage

Maksimalna izlazna snaga koju pretvarač mora isporučiti javlja se pri maksimalnom naponu baterije na kraju CC faze punjenja:

$$P_{out} = V_{out,max} \cdot I_{out} = 54.6\,\mathrm{V} \cdot 5\,\mathrm{A} = 273\,\mathrm{W} \tag{9}$$

Osnovna prenosna jednačina boost pretvarača u kontinualnom režimu rada (CCM) glasi:

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D} \tag{10}$$

Preuređivanjem izraza dobija se formula za faktor ispune (eng. *duty cycle*):

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} \tag{11}$$

Za minimalni izlazni napon (prazna baterija), faktor ispune iznosi:

$$D_{min} = 1 - \frac{24}{39} = 0.3846 \quad (38.46\%) \tag{12}$$

Za maksimalni izlazni napon (puna baterija), faktor ispune dostiže maksimalnu vrijednost:

$$D_{max} = 1 - \frac{24}{54.6} = 0.5604 \quad (56.04\%) \tag{13}$$

Zaključuje se da sistem upravljanja mora imati mogućnost kontinualne promjene faktora ispune u opsegu $D \in [0.384, 0.560]$ kako bi održao konstantnu struju tokom punjenja.

4.3 Dimenzionisanje induktiviteta (L)

Induktivitet je određen tako da pretvarač sigurno radi u kontinualnom režimu provođenja (CCM). Da bi se proračunao potreban induktivitet, prvo se računa maksimalna prosječna ulazna struja pretvarača (uz pretpostavku idealne efikasnosti):

$$I_{in} = \frac{P_{out}}{V_{in}} = \frac{273\,\mathrm{W}}{24\,\mathrm{V}} = 11.375\,\mathrm{A} \tag{14}$$

Na osnovu ranije usvojenog kriterijuma, dozvoljeno talasanje struje iznosi 10% od ulazne struje:

$$\Delta I_L = 0.1 \cdot I_{in} = 0.1 \cdot 11.375\,\mathrm{A} = 1.1375\,\mathrm{A} \tag{15}$$

Potrebna vrijednost induktiviteta za najgori slučaj (najveći radni ciklus D_{max}) računa se prema formuli:

$$L = \frac{D_{max} \cdot V_{in}}{\Delta I_L \cdot f_s} \tag{16}$$

Uvrštavanjem usvojenih i izračunatih vrijednosti dobija se:

$$L = \frac{0.56 \cdot 24\,\mathrm{V}}{1.1375\,\mathrm{A} \cdot 20 \cdot 10^3\,\mathrm{Hz}} = 0.59 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{H} = 0.59\,\mathrm{mH} \tag{17}$$

Usvojena vrijednost induktiviteta od 0.59 mH osigurava stabilan rad sistema u CCM režimu i ograničava strujne oscilacije unutar dozvoljenih granica.

4.4 Dimenzionisanje izlaznog kondenzatora (C)

Izlazni kondenzator ima zadatak da obezbijedi kontinuiranu energiju opterećenju u trenucima kada dioda ne provodi, te da smanji oscilacije (talasanje) izlaznog napona ΔV_{out}. Kapacitet kondenzatora određuje se izrazom:

$$C = \frac{I_{out} \cdot D_{max}}{\Delta V_{out} \cdot f_s} \tag{18}$$

Uzimajući u obzir dizajn parametre i zahtijevano talasanje napona, proračun daje kapacitivnost u rangu mikrofarada, pa se usvaja standardna inženjerska vrijednost od $C \approx 10\,\mu\mathrm{F}$. Ova vrijednost garantuje smanjene naponske oscilacije i štiti bateriju od visokofrekventnih smetnji.

5 Dinamički model pretvarača

Nakon izbora hardverskih komponenti, potrebno je razviti matematički dinamički model pretvarača. Matematički model omogućava uvid u prelazne pojave, stabilnost sistema, te izvođenje funkcije prenosa neophodne za naknadno projektovanje regulacionog algoritma (PI ili PID regulatora). Za matematički opis sistema usvaja se prikaz u prostoru stanja (eng. *State-Space*), gdje su varijable stanja:

$$x = \begin{bmatrix} i_L \\ v_c \end{bmatrix} \tag{19}$$

gdje je i_L struja zavojnice, a v_c napon na kondenzatoru (koji je ujedno i izlazni napon V_{out}). Ulazna varijabla je $U = V_{in}$.

5.1 Matematički model za režim sa uključenim prekidačem (ON)

Kada je MOSFET uključen (interval $D \cdot T_s$), induktor je spojen direktno na napajanje, dok dioda ne provodi. Baterija se u ovom intervalu napaja isključivo energijom iz izlaznog kondenzatora. Primjenom II Kirchhoffovog zakona na ulazni krug važi:

$$V_{in} - V_L = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{in} = L\frac{di_L(t)}{dt} \tag{20}$$

Struja kroz kondenzator jednaka je negativnoj struji opterećenja (gdje opterećenje aproksimiramo ekvivalentnim otporom R):

$$i_c(t) = -\frac{v_c(t)}{R} \quad \Rightarrow \quad C\frac{dv_c(t)}{dt} = -\frac{v_c(t)}{R} \tag{21}$$

Na osnovu ovih diferencijalnih jednačina, matrica stanja $\dot{x} = A_{on}x + B_{on}U$ ima sljedeći oblik:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_{in} \tag{22}$$

5.2 Matematički model za režim sa isključenim prekidačem (OFF)

Kada je MOSFET isključen (interval $(1-D) \cdot T_s$), induktor se prazni kroz propusno polarizovanu diodu (uz pretpostavku idealne diode $V_D = 0$), predajući energiju i kondenzatoru i opterećenju. Primjenom II Kirchhoffovog zakona:

$$V_{in} - V_L - v_c(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad L\frac{di_L(t)}{dt} = V_{in} - v_c(t) \tag{23}$$

Struja kondenzatora je sada razlika struje zavojnice i struje opterećenja:

$$i_c(t) = i_L(t) - \frac{v_c(t)}{R} \quad \Rightarrow \quad C\frac{dv_c(t)}{dt} = i_L(t) - \frac{v_c(t)}{R} \tag{24}$$

Matrica stanja za OFF režim $\dot{x} = A_{off}x + B_{off}U$ izgleda ovako:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{v}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ v_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_{in} \tag{25}$$

5.3 Usrednjeni model i prenosna funkcija (Transfer Function)

Korištenjem metode usrednjavanja prostora stanja (eng. *State-Space Averaging*), formira se usrednjeni model koji uzima u obzir doprinos ON i OFF režima srazmjerno faktoru ispune D. Nakon linearizacije usrednjenog modela oko radne tačke, moguće je izvesti *male-signalne* prenosne funkcije. Za upravljanje punjačem najvažnija je prenosna funkcija između promjene faktora ispune $\hat{d}(s)$ i promjene izlaznog napona $\hat{v}_o(s)$:

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}_o(s)}{\hat{d}(s)} \tag{26}$$

Izvođenjem iz matrica stanja dobija se konačni oblik prenosne funkcije boost pretvarača:

$$G_{vd}(s) = \frac{V_{out}}{1-D} \cdot \frac{1 - s\frac{L}{R(1-D)^2}}{s^2\frac{LC}{(1-D)^2} + s\frac{L}{R(1-D)^2} + 1} \tag{27}$$

Izraz jasno pokazuje da boost pretvarač predstavlja sistem drugog reda sa nulom u desnoj poluravni (RHP nula), što znači da se radi o sistemu sa neminimalnom fazom. Zbog ove karakteristike i izraženih dinamičkih kašnjenja, dobijena prenosna funkcija se koristi kao temelj za daljnje projektovanje PI kompenzatora koji će osigurati robusnu stabilnost CC i CV petlje tokom procesa punjenja.

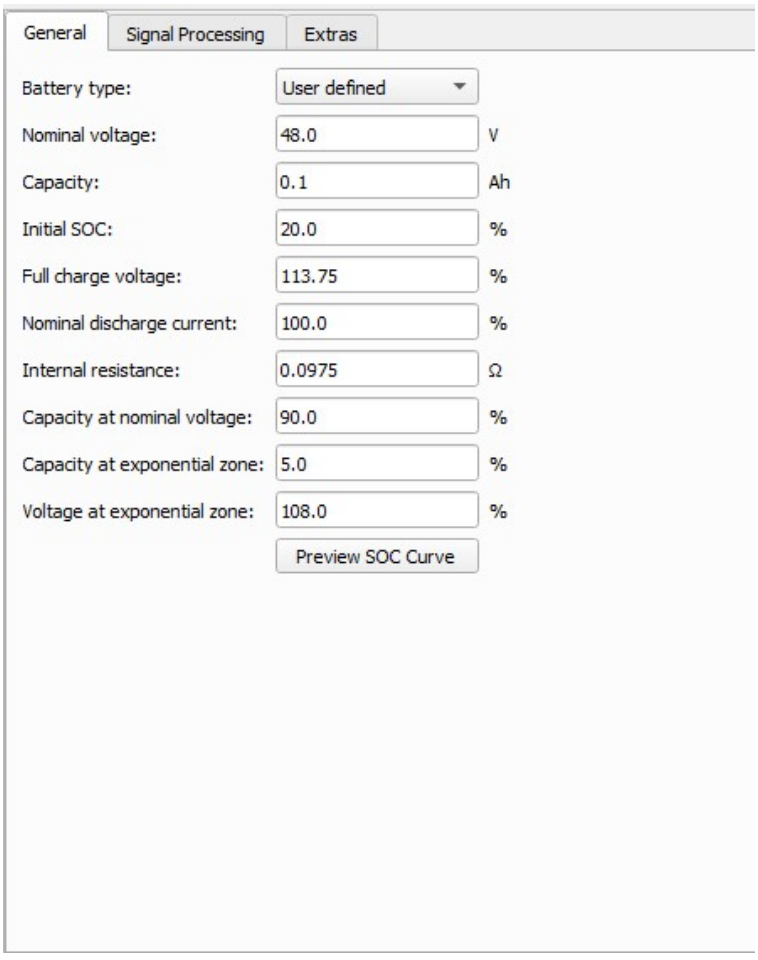
6 Simulacioni model baterije i dodatne postavke

Prije projektovanja regulatora potrebno je definisati način na koji je baterija predstavljena u simulacionom okruženju. U teorijskom dijelu rada baterijski paket je projektovan kao konfiguracija 13S4P, nominalnog napona 48.1 V, maksimalnog napona 54.6 V i ukupnog kapaciteta 10 Ah. U Typhoon HIL modelu korišten je korisnički definisan baterijski model, pri čemu su zadržani ključni naponski i otpornički parametri baterije, dok je kapacitet u simulaciji skaliran na manju vrijednost radi kraćeg vremena simulacije.

Na slici 1 prikazane su postavke baterijskog bloka. Nominalni napon je postavljen na 48 V, dok je vrijednost punog napona zadata kao 113.75% nominalnog napona. Time se dobija:

$$V_{full} = 1.1375 \cdot 48\,\mathrm{V} = 54.6\,\mathrm{V}, \tag{28}$$

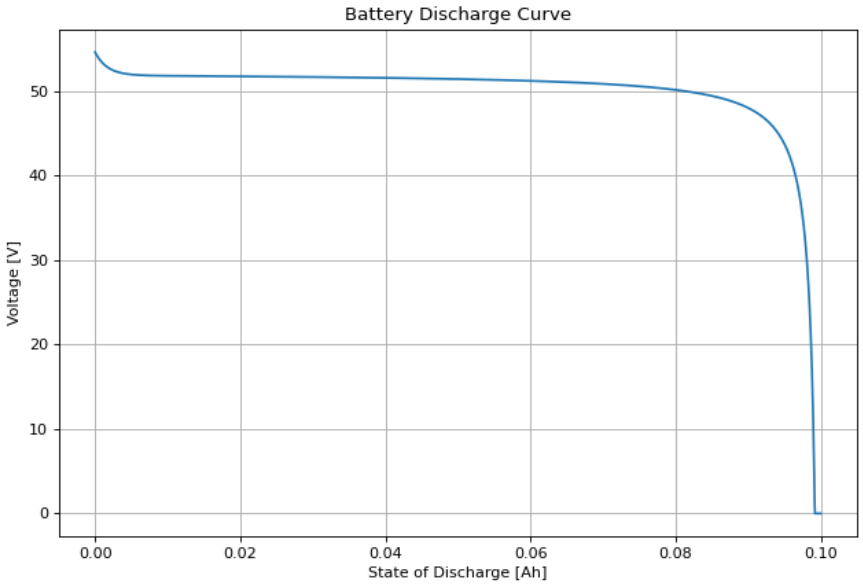
što odgovara maksimalnom dozvoljenom naponu baterijskog paketa sa 13 serijski povezanih litijum-jonskih ćelija. Unutrašnji otpor baterije postavljen je na 0.0975 Ω, što odgovara prethodno izračunatoj vrijednosti za konfiguraciju 13S4P. Početni stepen napunjenosti iznosi 20%, tako da simulacija počinje od djelimično ispražene baterije.



Slika 1: Postavke korisnički definisanog baterijskog modela u Typhoon HIL okruženju.

Važno je naglasiti da kapacitet prikazan u postavkama baterijskog bloka iznosi 0.1 Ah. Ova vrijednost ne predstavlja stvarni projektovani kapacitet baterijskog paketa od 10 Ah, nego skaliranu vrijednost korištenu u simulaciji kako bi se promjene napona i prelaz između režima punjenja mogle vidjeti u kraćem vremenskom intervalu. Naponski opseg, maksimalni napon i unutrašnji otpor ostaju usklađeni sa projektovanom 13S4P baterijom.

Na slici 2 prikazana je kriva napona baterije u funkciji stanja pražnjenja. Kriva ima karakterističan oblik litijum-jonske baterije: nakon početnog pada napon se zadržava u relativno ravnom području, a zatim pri kraju raspoloživog kapaciteta naglo opada. Ovakav oblik je važan za simulaciju, jer punjač ne puni idealni otpornik nego element čiji se napon mijenja u zavisnosti od stanja napunjenosti.



Slika 2: Kriva napona baterije u funkciji stanja pražnjenja za korisnički definisan baterijski model.

7 MATLAB analiza dinamičkog modela boost pretvarača

Nakon izvođenja matematičkog modela, MATLAB je korišten za numeričku analizu prenosnih funkcija, određivanje karakterističnih frekvencija i početno podešavanje PI regulatora. Analizirane su četiri skripte. Prva skripta ispituje naponsku upravljačku prenosnu funkciju $G_{vd}(s)$, druga skripta projektuje naponski PI regulator, treća skripta projektuje strujni PI regulator za CC režim, dok četvrta skripta dodatno provjerava normalizovani oblik strujne prenosne funkcije.

7.1 Analiza prve MATLAB skripte: upravljačka funkcija $G_{vd}(s)$

Prva MATLAB skripta koristi nominalne parametre:

$$V_{in} = 24\,\mathrm{V}, \qquad V_{out} = 54.6\,\mathrm{V}, \qquad L = 0.59\,\mathrm{mH}, \qquad C = 1.4\,\mathrm{mF}, \qquad R = 10.92\,\Omega. \tag{29}$$

Vrijednost $R = 10.92\,\Omega$ u ovom modelu ne predstavlja unutrašnji otpor baterije, nego ekvivalentno opterećenje u odabranoj radnoj tački:

$$R_{eq} = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{54.6}{5} = 10.92\,\Omega. \tag{30}$$

Na osnovu idealne boost jednačine dobija se faktor ispune:

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = 1 - \frac{24}{54.6} = 0.5604. \tag{31}$$

Skripta formira malu-signalnu prenosnu funkciju:

$$G_{vd}(s) = G_{d0}\frac{1 - \frac{s}{\omega_z}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2}, \tag{32}$$

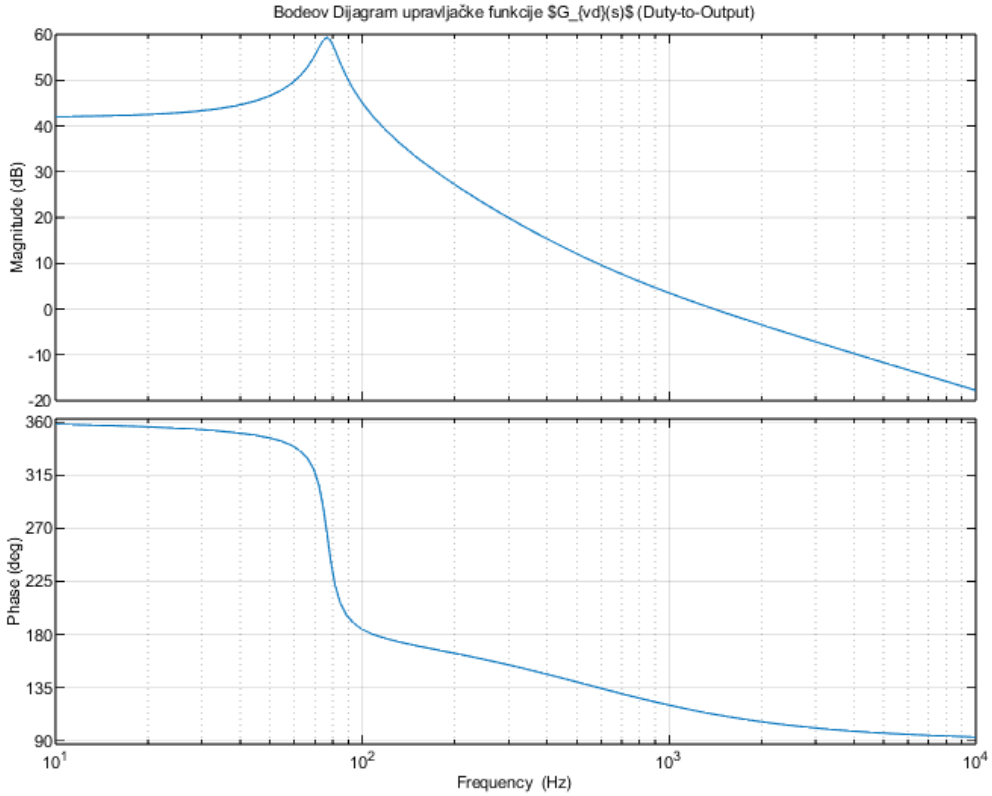
gdje član $1 - s/\omega_z$ pokazuje postojanje nule u desnoj poluravni. Upravo ova nula predstavlja najvažnije ograničenje kod regulacije napona boost pretvarača.

Na slici 3 prikazan je ispis karakterističnih vrijednosti dobijenih prvom skriptom. Dobijeno je DC pojačanje $G_{d0} = 124.22\,\mathrm{V}$, rezonantna frekvencija $f_0 = 76.97\,\mathrm{Hz}$, faktor dobrote $Q = 7.39$ i frekvencija RHP nule $f_z = 569.15\,\mathrm{Hz}$. Visok faktor dobrote ukazuje na izražen rezonantni vrh, dok RHP nula pokazuje da se napon ne može regulisati proizvoljno brzo.

```
--- Parametri modela malog signala Boost pretvarača ---
DC Pojačanje (Gd0): 124.22 V
Rezonantna frekvencija (f0): 76.97 Hz
Faktor dobrote (Q): 7.39
Frekvencija RHP nule (fz): 569.15 Hz
-----------------------------------------------------
```

Slika 3: Parametri modela malog signala dobijeni prvom MATLAB skriptom.

Bodeov dijagram funkcije $G_{vd}(s)$ prikazan je na slici 4. Na amplitudnoj karakteristici vidi se izražen rezonantni vrh u području oko rezonantne frekvencije. Nakon tog područja pojačanje opada, što je očekivano za sistem drugog reda. Fazna karakteristika pokazuje veliko fazno kašnjenje, a prikaz faze u opsegu od približno 360° do 90° posljedica je načina na koji MATLAB prikazuje fazu sa pomjeranjem za 360°. Fizički je bitno da sistem uvodi značajno fazno kašnjenje, što direktno utiče na stabilnost zatvorene petlje.



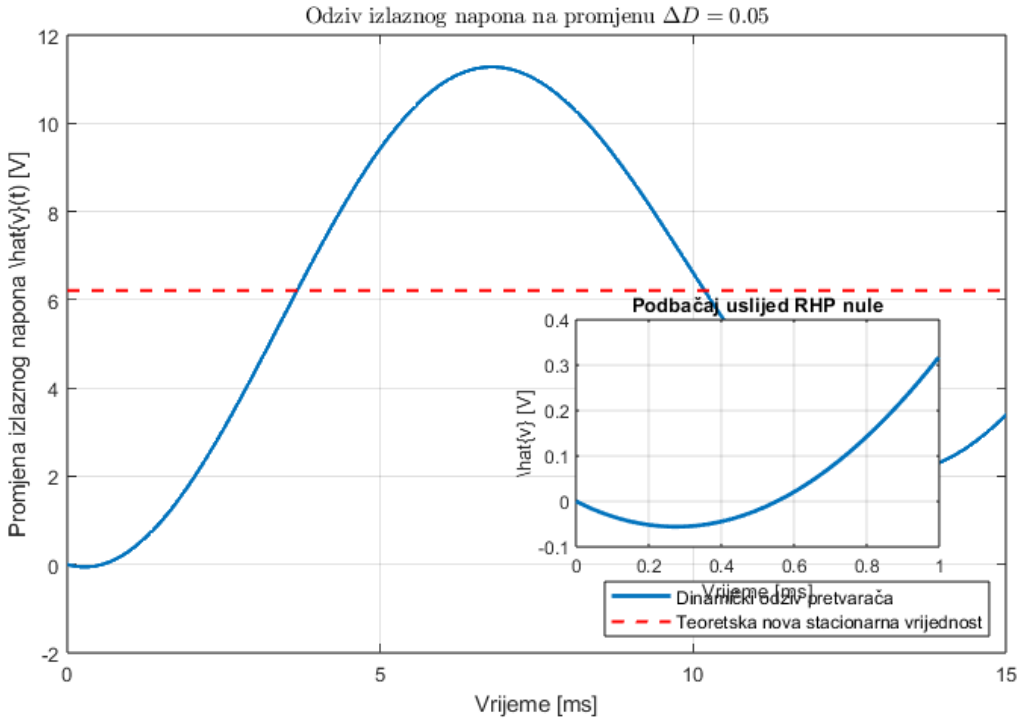
Slika 4: Bodeov dijagram upravljačke prenosne funkcije $G_{vd}(s)$ dobijen prvom MATLAB skriptom.

Na slici 5 prikazan je odziv izlaznog napona na malu promjenu faktora ispune $\Delta D = 0.05$. Crvena isprekidana linija označava očekivanu novu stacionarnu promjenu izlaznog napona, približno:

$$\Delta V_{out} = \Delta D \cdot G_{d0} = 0.05 \cdot 124.22 \approx 6.21\,\mathrm{V}. \tag{33}$$

U uvećanom dijelu grafika vidi se početni podbačaj. To znači da izlazni napon u prvom trenutku krene u suprotnom smjeru od očekivanog, što je karakteristično za boost pretvarač sa RHP nulom. Nakon toga odziv prelazi iznad stacionarne vrijednosti i pokazuje oscilatorno ponašanje zbog LC dinamike.

Zaključak prve skripte je da boost pretvarač u naponskoj petlji ima neminimalno-fazno ponašanje. Zbog toga naponski regulator mora biti relativno spor i ne smije imati graničnu frekvenciju blizu RHP nule.



Slika 5: Odziv izlaznog napona na promjenu faktora ispune $\Delta D = 0.05$.

7.2 Analiza druge MATLAB skripte: naponski PI regulator

Druga MATLAB skripta koristi istu naponsku prenosnu funkciju, ali njen cilj je projektovanje PI regulatora za CV fazu punjenja. U CV fazi regulator održava maksimalni napon baterije:

$$V_{ref} = 54.6\,\mathrm{V}. \tag{34}$$

PI regulator ima oblik:

$$C_v(s) = K_{p,v} + \frac{K_{i,v}}{s}. \tag{35}$$

Na slici 6 prikazan je ispis dinamičke analize i dobijenih parametara regulatora. Rezonantna frekvencija ostaje 76.97 Hz, a RHP nula je na 569.15 Hz. Skripta dodatno računa orijentaciono ograničenje brzine regulatora kao $f_z/5 = 113.83\,\mathrm{Hz}$. Na osnovu odabrane metode podešavanja dobijeni su parametri:

$$K_{p,v} = 0.00396, \qquad K_{i,v} = 0.12432. \tag{36}$$

```
--- Dinamička analiza ---
Rezonantna frekvencija (f0): 76.97 Hz
RHP nula (fz): 569.15 Hz
Maksimalna dozvoljena brzina regulatora (fz/5): 113.83 Hz

--- RUČNO PODEŠENI PARAMETRI ---
Kp (Gain): 0.00396
Ki: 0.12432
Ti (Time Constant): 0.03183 s
```

Slika 6: Dinamička analiza i parametri naponskog PI regulatora dobijeni drugom MATLAB skriptom.

Prije uključivanja regulatora posmatran je Bodeov dijagram samog boost pretvarača, prikazan na slici 7. Ova slika pokazuje ponašanje procesa bez regulatora. Vidljiv je rezonantni vrh u području prirodne frekvencije, nakon čega amplituda opada. Fazna karakteristika potvrđuje značajno kašnjenje sistema, što objašnjava zašto se naponski regulator mora podešavati oprezno.

Nakon dodavanja PI regulatora formirana je otvorena petlja:

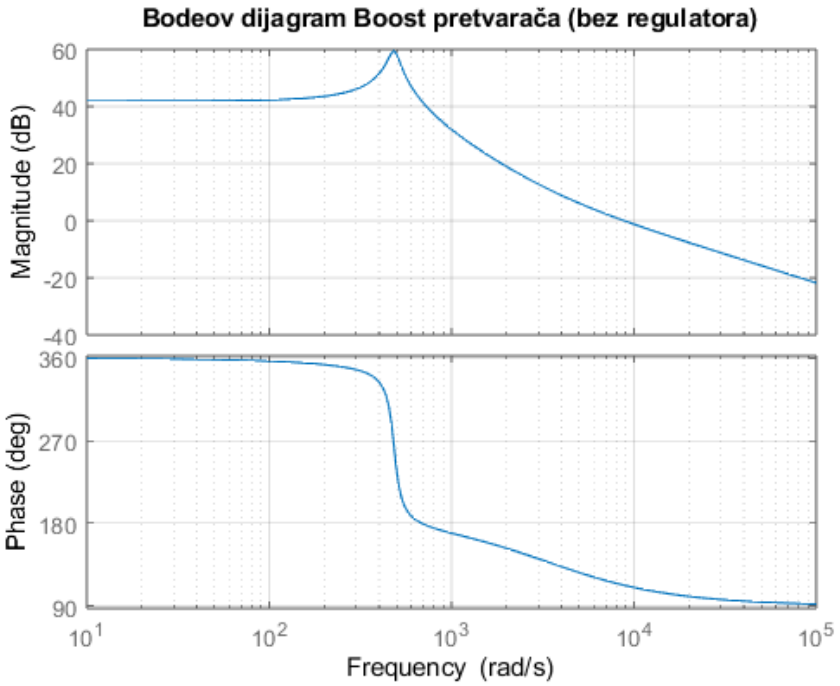
$$L_v(s) = C_v(s)G_{vd}(s), \tag{37}$$

a zatvorena petlja:

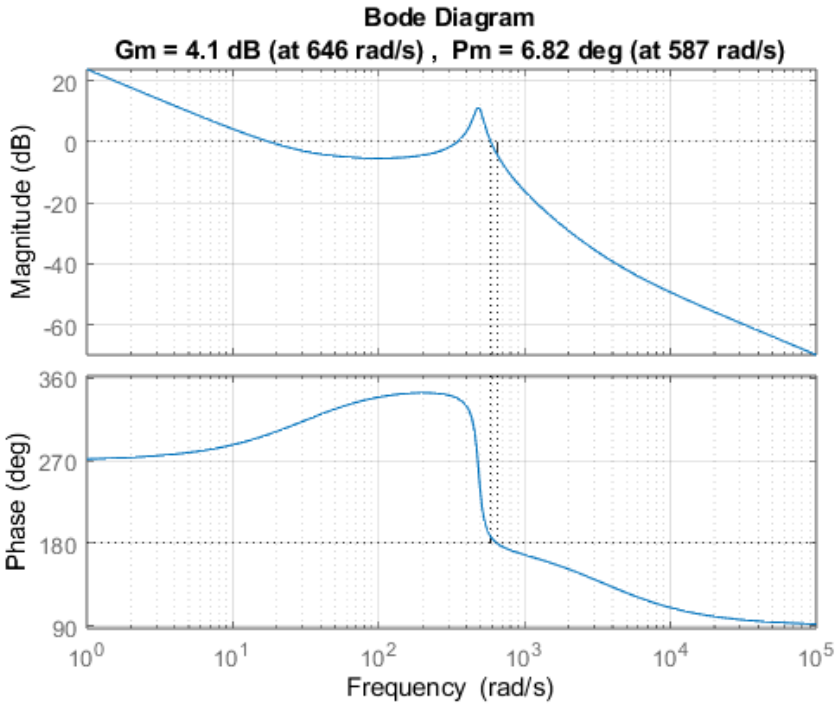
$$T_v(s) = \frac{L_v(s)}{1 + L_v(s)}. \tag{38}$$

Na slici 8 prikazan je Bodeov dijagram otvorene petlje sa rezervama stabilnosti. Fazna rezerva iznosi približno 6.82°, što ukazuje da je sistem stabilan, ali slabo prigušen i osjetljiv na promjene parametara. Ovaj rezultat je u skladu sa kasnijim odzivom na skok, gdje se vide izražene oscilacije. Za realnu implementaciju bilo bi poželjno dodatno usporiti naponsku petlju ili smanjiti pojačanja regulatora kako bi se povećala fazna rezerva.

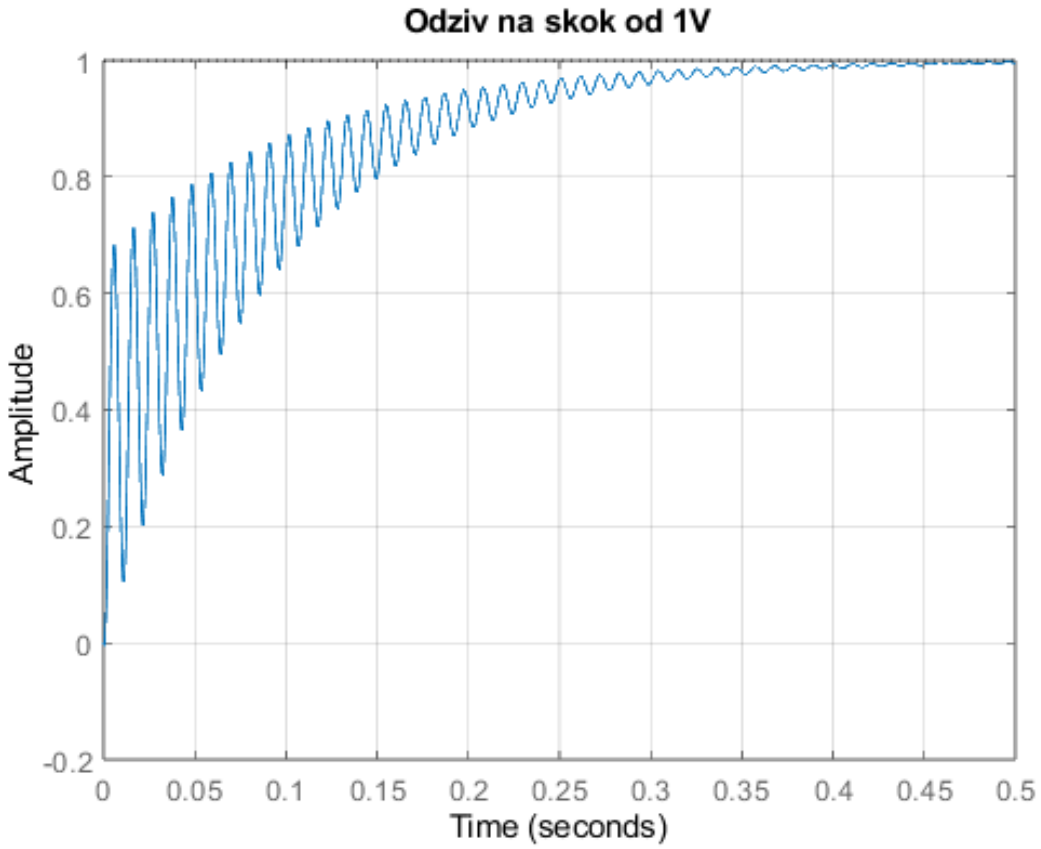
Na slici 9 prikazan je odziv zatvorene naponske petlje na skok reference od 1 V. Odziv dostiže zadatu vrijednost, ali uz izražene prigušene oscilacije u prvom dijelu odziva. Oscilacije se postepeno smanjuju i sistem se približava jediničnoj vrijednosti. Ova slika potvrđuje da je regulator funkcionalan, ali da naponska petlja nije jako prigušena.



Slika 7: Bodeov dijagram boost pretvarača bez regulatora iz druge MATLAB skripte.



Slika 8: Bodeov dijagram otvorene naponske petlje sa PI regulatorom.



Slika 9: Odziv zatvorene naponske petlje na skok reference od 1 V.

7.3 Analiza treće MATLAB skripte: strujni PI regulator za CC fazu

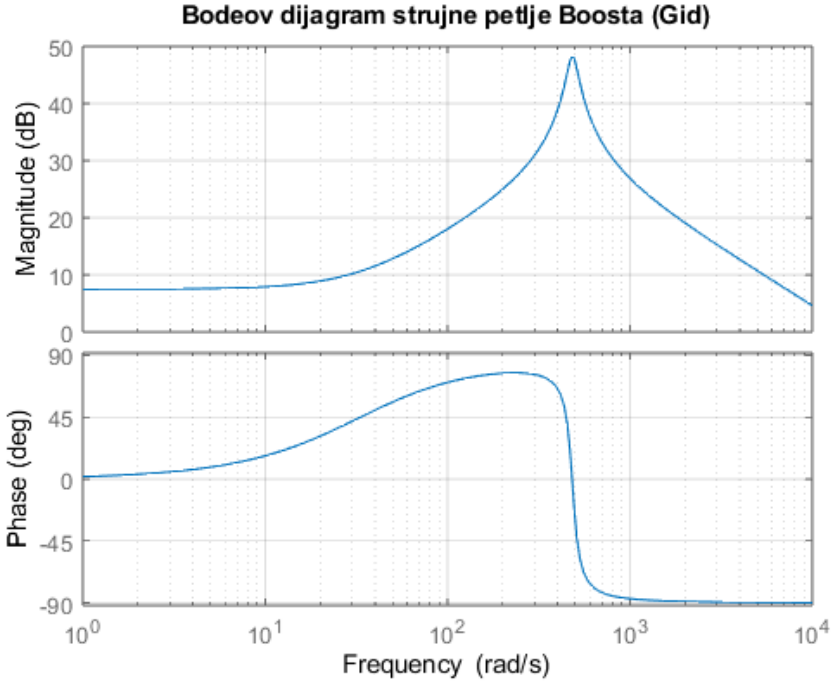
Treća MATLAB skripta projektuje strujni regulator za CC fazu punjenja. U ovoj fazi cilj sistema je održavanje konstantne struje punjenja:

$$I_{ref} = 5\,\text{A}. \tag{39}$$

Za razliku od naponske petlje, strujna petlja je pogodnija za bržu regulaciju, jer analizirani model strujne petlje nema RHP nulu koja ograničava naponsku petlju. PI regulator struje ima oblik:

$$C_i(s) = K_{p,i} + \frac{K_{i,i}}{s}. \tag{40}$$

Bodeov dijagram strujne prenosne funkcije $G_{id}(s)$ prikazan je na slici 10. Amplitudna karakteristika pokazuje rezonantni vrh, ali fazno ponašanje je povoljnije u odnosu na naponsku funkciju $G_{vd}(s)$, jer nema destabilizujuće RHP nule u brojniku. Zbog toga je strujnu petlju moguće podesiti brže od naponske petlje.



Slika 10: Bodeov dijagram strujne prenosne funkcije $G_{id}(s)$ iz treće MATLAB skripte.

Na slici 11 prikazane su vrijednosti dobijenih parametara strujnog regulatora:

$$K_{p,i} = 0.29384, \qquad K_{i,i} = 147.70002. \tag{41}$$

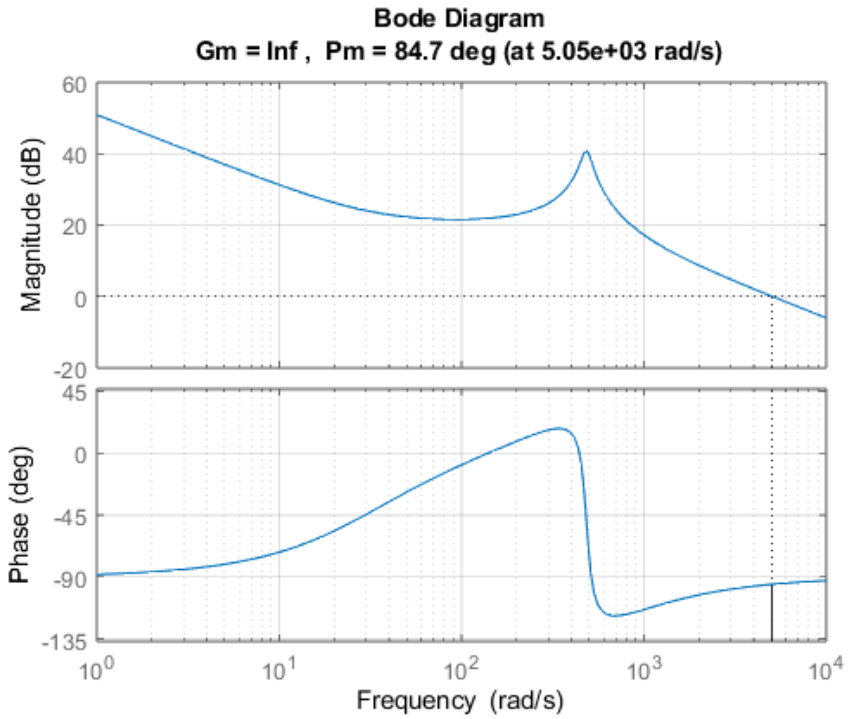
Ove vrijednosti su rezultat podešavanja za izabranu graničnu frekvenciju strujne petlje i predstavljaju početno podešenje CC regulatora.

Otvorena strujna petlja sa PI regulatorom prikazana je na slici 12. Fazna rezerva iznosi približno 84.7°, što ukazuje na znatno bolju stabilnost i prigušenje u odnosu na naponsku petlju. To potvrđuje standardni princip kaskadne regulacije: unutrašnja strujna petlja može biti brža i robusnija, dok vanjska naponska petlja mora biti sporija.

Na slici 13 prikazan je odziv struje punjenja na skok od 1 A. Odziv je brz, sa malim početnim prebačajem, nakon čega se struja smiruje i približava zadatoj vrijednosti. U poređenju

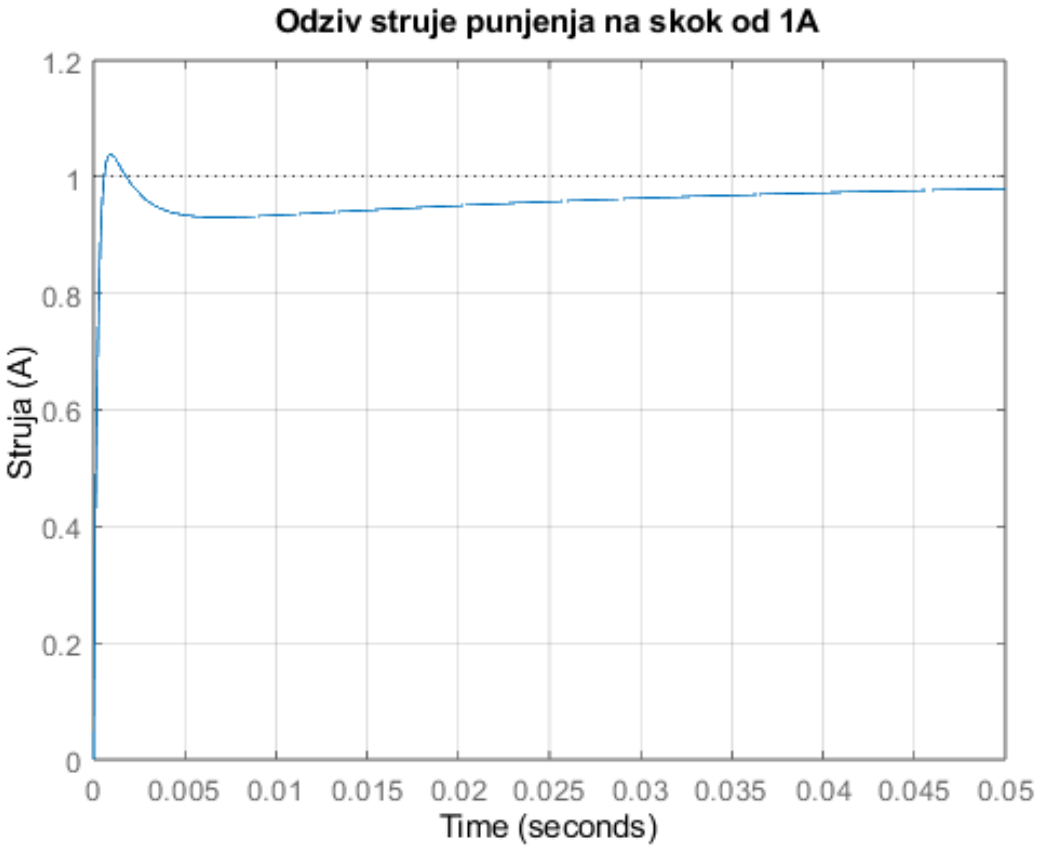
```
--- PARAMETRI STRUJNOG KONTROLERA (CC) ---
Kp_cc: 0.29384
Ki_cc: 147.70002
>>
```

Slika 11: Parametri strujnog PI regulatora dobijeni trećom MATLAB skriptom.



Slika 12: Bodeov dijagram otvorene strujne petlje sa PI regulatorom.

sa naponskom petljom, strujna petlja ima znatno kraće vrijeme smirenja i manje oscilatorno ponašanje, što je poželjno za CC režim punjenja.



Slika 13: Odziv zatvorene strujne petlje na skok reference od 1 A.

7.4 Analiza četvrte MATLAB skripte: normalizovani model strujne petlje

Četvrta MATLAB skripta koristi normalizovani oblik strujne prenosne funkcije. U toj skripti se naglašava da strujna petlja ima stabilnu nulu u lijevoj poluravni, za razliku od naponske petlje boost pretvarača koja sadrži RHP nulu. Dobijeni parametri prikazani su na slici 14.

```
--- Parametri strujne petlje Boost pretvarača ---
Strujno DC pojačanje (Gi0): 25.83 A
Rezonantna frekvencija (f0): 77.05 Hz
Stabilna nula strujne petlje (fz_struje): 20.82 Hz
-------------------------------------------------
```

Slika 14: Parametri normalizovanog modela strujne petlje dobijeni četvrtom MATLAB skriptom.

Iz slike se vidi da je strujno DC pojačanje:

$$G_{i0} = 25.83\,\mathrm{A}, \tag{42}$$

rezonantna frekvencija približno:

$$f_0 = 77.05\,\mathrm{Hz}, \tag{43}$$

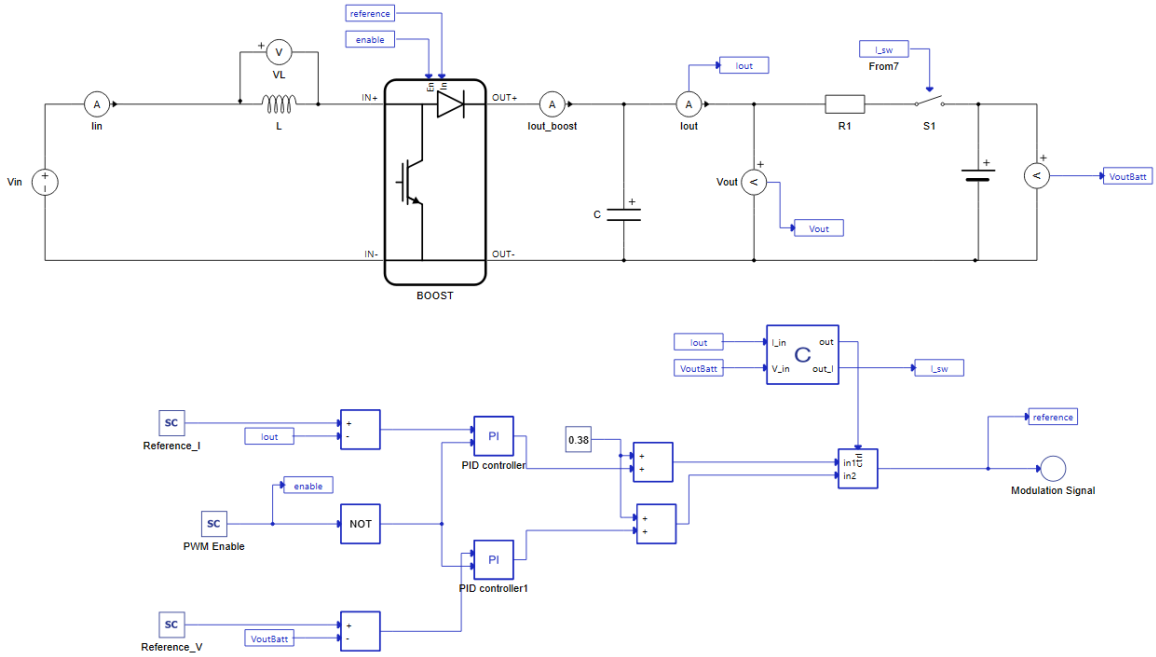
a stabilna nula strujne petlje:

$$f_{z,i} = 20.82\,\mathrm{Hz}. \tag{44}$$

Ovaj rezultat dodatno potvrđuje da je strujna petlja pogodnija za bržu regulaciju od naponske petlje. U izvještaju se zbog toga naponski regulator posmatra kao sporija zaštitna petlja za ograničenje napona baterije, dok strujni regulator čini osnovu CC faze punjenja.

8 Typhoon HIL implementacija CC-CV boost punjača

Na osnovu projektovanih parametara formiran je simulacioni model u Typhoon HIL okruženju. Model se sastoji od energetskog dijela boost pretvarača, baterijskog opterećenja i upravljačkog dijela za realizaciju CC-CV algoritma. Kompletan model prikazan je na slici 15.



Slika 15: Typhoon HIL model boost punjača sa CC-CV upravljačkom logikom.

Energetski dio modela sadrži DC izvor od 24 V, induktor L, boost pretvarački blok, izlazni kondenzator C, serijski otpor i baterijski blok. Mjereni signali I_{out}, V_{out} i $V_{outBatt}$ koriste se kao povratne informacije u regulacionom sistemu. Signal I_{out} predstavlja struju punjenja baterije, dok $V_{outBatt}$ predstavlja napon na baterijskom paketu.

Upravljački dio modela sadrži dvije referentne vrijednosti. Prva je referenca struje $I_{ref} = 5\,\text{A}$, koja se koristi u CC fazi. Druga je referenca napona $V_{ref} = 54.6\,\text{V}$, koja se koristi u CV fazi. Strujni PI regulator poredi referencu struje sa izmjerenom strujom punjenja, dok naponski PI regulator poredi referencu napona sa izmjerenim naponom baterije.

Vrijednost 0.38 u upravljačkoj strukturi predstavlja početnu, odnosno baznu vrijednost faktora ispune. Ona je bliska minimalnom faktoru ispune potrebnom za podizanje napona sa 24 V na početni napon baterije od približno 39 V:

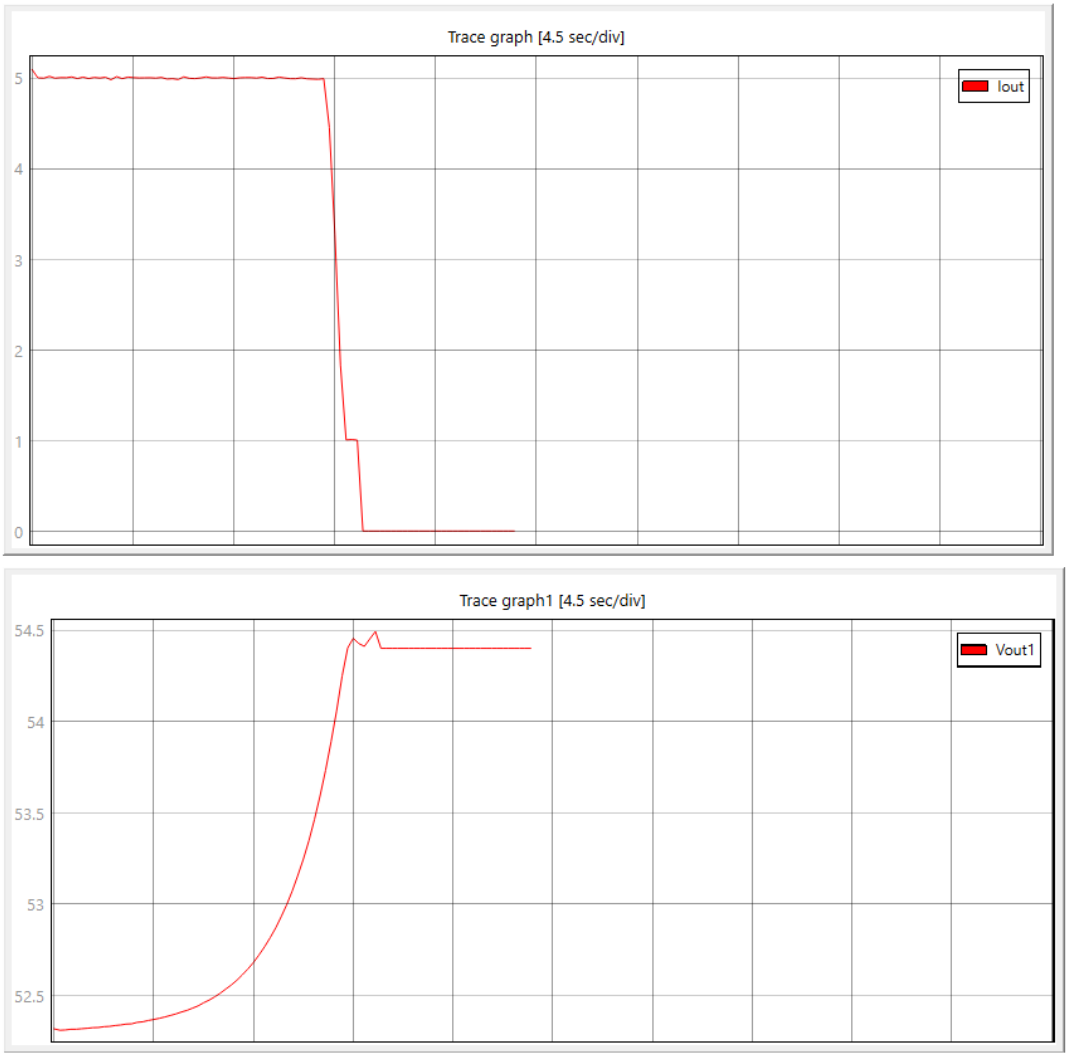
$$D_{min} = 1 - \frac{24}{39} = 0.3846. \tag{45}$$

Na taj način regulator ne počinje od nule, nego od fizički smislenog radnog područja, a PI regulatori dodaju korekciju potrebnu za održavanje struje ili napona.

CC-CV logika može se opisati na sljedeći način. Dok je napon baterije manji od granične vrijednosti, aktivna je strujna regulacija i sistem održava $I_{out} \approx 5\,\text{A}$. Kada napon baterije dostigne približno 54.6 V, aktivira se naponsko ograničenje i dalji porast napona se sprječava. U toj fazi struja punjenja počinje opadati, čime se baterija štiti od prenapona.

9 Rezultati simulacije u SCADA okruženju

Rezultati simulacije praćeni su u SCADA okruženju preko signala struje punjenja i napona baterije. Dobijeni odzivi prikazani su na slici 16.



Slika 16: SCADA prikaz struje punjenja I_{out} i napona baterije tokom simulacije.

Gornji grafik prikazuje struju punjenja. Na početku simulacije struja se održava približno na vrijednosti od 5 A, što potvrđuje rad CC režima. Manje oscilacije oko zadate vrijednosti posljedica su prekidačkog rada boost pretvarača i dinamike regulatora. Nakon određenog vremena struja naglo opada prema nuli, što pokazuje da je aktivirana završna logika punjenja ili odspajanje baterije nakon dostizanja graničnog napona.

Donji grafik prikazuje napon baterije. Napon postepeno raste od početne vrijednosti prema maksimalnoj vrijednosti, približavajući se referenci od 54.6 V. Nakon dostizanja graničnog područja napon se stabilizuje blizu zadate vrijednosti. Time je potvrđeno da upravljačka logika sprječava prekoračenje maksimalnog napona baterijskog paketa.

Tabela 2: Kratak pregled rezultata simulacije

Veličina	Očekivano	Dobijeno	Komentar
Struja u CC fazi	5 A	približno 5 A	Regulator prati zadatu struju.
Maksimalni napon baterije	54.6 V	približno 54.4–54.6 V	Napon ostaje u dozvoljenom području.
Prelaz režima	pri dostizanju V_{ref}	vidljiv kroz pad struje	Aktivira se naponsko ograničenje, odnosno završetak punjenja.
Stabilnost	bez divergentnih oscilacija	stabilno	Odzivi ostaju ograničeni.

10 Diskusija rezultata i zaključak

Dobijeni rezultati potvrđuju osnovnu funkcionalnost projektovanog sistema. Boost pretvarač uspješno podiže ulazni napon od 24 V na nivo potreban za punjenje baterijskog paketa čiji maksimalni napon iznosi 54.6 V. U početnom dijelu simulacije strujna petlja održava približno konstantnu struju punjenja od 5 A, čime je realizovana CC faza punjenja. Nakon porasta napona baterije do granične vrijednosti, sistem ograničava dalji porast napona i struja punjenja opada.

MATLAB analiza pokazuje zašto je kod boost pretvarača potrebno oprezno projektovati naponsku petlju. Prenosna funkcija $G_{vd}(s)$ sadrži RHP nulu na približno 569 Hz, što uzrokuje neminimalno-fazno ponašanje. Zbog toga povećanje faktora ispune ne izaziva trenutno monotono povećanje izlaznog napona, nego se u odzivu prvo javlja podbačaj. Ova pojava je jasno vidljiva na odzivu dobijenom prvom MATLAB skriptom.

Naponski regulator iz druge skripte omogućava dostizanje zadate vrijednosti, ali pokazuje relativno malu faznu rezervu i oscilatoran odziv. To znači da su parametri naponskog PI regulatora prihvatljivi za demonstraciju principa rada, ali nisu idealni za robusnu realnu implementaciju. U praktičnoj realizaciji bilo bi potrebno dodatno usporiti naponsku petlju ili izvršiti preciznije podešavanje regulatora.

Strujna petlja ima znatno povoljnije osobine. Treća MATLAB skripta pokazuje da otvorena strujna petlja sa PI regulatorom ima veliku faznu rezervu, približno 84.7°, a odziv na skok struje je brz i dobro prigušen. Zbog toga je opravdano da strujna petlja bude unutrašnja i brža petlja u CC-CV algoritmu, dok naponska petlja služi kao sporije ograničenje maksimalnog napona baterije.

U simulaciji su napravljene određene idealizacije. Boost blok, baterijski model, prekidački elementi i mjerni signali nisu potpuno identični realnom hardveru. Također, kapacitet baterije u Typhoon modelu skaliran je na 0.1 Ah radi kraćeg trajanja simulacije, dok je teorijski projektovani paket kapaciteta 10 Ah. Zbog toga se apsolutno trajanje punjenja iz simulacije ne smije direktno tumačiti kao stvarno vrijeme punjenja projektovane baterije. Ipak, dinamičko ponašanje i prelaz između CC i CV principa rada mogu se jasno posmatrati.

U radu je projektovan i analiziran boost DC-DC pretvarač za punjenje litijum-jonskog baterijskog paketa nominalnog napona 48 V. Baterijski sistem je dimenzionisan kao konfiguracija 13S4P, sa maksimalnim naponom od 54.6 V i projektovanom strujom punjenja od 5 A. Budući da je ulazni napon izvora 24 V manji od napona baterije tokom čitavog procesa punjenja, boost pretvarač predstavlja odgovarajuću topologiju za ovu primjenu.

Na osnovu zahtjeva sistema izvršen je proračun faktora ispune, induktiviteta i izlaznog kondenzatora. Zatim je izveden mali-signalni model boost pretvarača i analizirana upravljačka prenosna funkcija $G_{vd}(s)$. Pokazano je da naponska prenosna funkcija ima nulu u desnoj poluravni, što ograničava brzinu naponskog regulatora i zahtijeva pažljivo podešavanje PI kompenzatora.

Projektovani su PI regulatori za naponsku i strujnu petlju. MATLAB rezultati pokazuju da je strujna petlja stabilnija i pogodnija za bržu regulaciju, dok naponska petlja mora biti sporija zbog RHP nule. Typhoon HIL simulacija potvrđuje da sistem održava približno konstantnu struju punjenja u CC fazi i ograničava napon baterije pri dostizanju maksimalne vrijednosti. Time je potvrđena osnovna funkcionalnost CC-CV algoritma punjenja pomoću boost pretvarača.